

第 20 章

速度和敏捷性訓練的方案設計與技巧

Speed and Agility Program Design and Technique

本章主軸

- 區分速度(speed)、變向能力(change of direction ability, COD)、敏捷性(agility)三者的定義與生物力學要求。
- 說明衝刺三大階段(加速階段、最大速度階段、減速)的力學特徵與各自的訓練含義。
- 用淨衝量(net impulse)、力發展速率(rate of force development, RFD)解釋為什麼「快速發力」比「最大力量」更能決定短跑與變向表現。
- 選擇正確的阻力/輔助訓練工具(雪橇、上坡、下坡、降落傘拖曳)並說明確切參數。
- 設計衝刺與 COD 訓練的組數、次數、距離、組間休息,並安排長期發展順序(動作品質→基礎技巧→專項速度)。
- 選用並執行 40 碼飛速衝刺、10 碼飛速衝刺、T-test、5-10-5(pro-agility)、Illinois 等測試。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記(死數字總表)
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第20章 速度和敏捷性訓練的方案設計與技巧

Speed and Agility Program Design and Technique(僅供術語對照) | 原文頁碼 p1398–p1511

一、本章一句話

速度、變向能力(COD)與敏捷性是三種不同能力:直線衝刺靠「加速—最大速度—減速」三大階段的力學與力量,變向靠「煞車再啟動」的離心制動力,敏捷性還要多一層「先看到、再反應」的感知認知處理——訓練方案必須按各自的生物力學要求分開設計。

二、學完本章你會

- 區分速度(speed)、變向能力(change of direction ability, COD)、敏捷性(agility)三者的定義與生物力學要求。
- 說明衝刺三大階段(加速階段、最大速度階段、減速)的力學特徵與各自的訓練含義。
- 用淨衝量(net impulse)、力發展速率(rate of force development, RFD)解釋為什麼「快速發力」比「最大力量」更能決定短跑與變向表現。
- 選擇正確的阻力/輔助訓練工具(雪橇、上坡、下坡、降落傘拖曳)並說明確切參數。
- 設計衝刺與 COD 訓練的組數、次數、距離、組間休息,並安排長期發展順序(動作品質→基礎技巧→專項速度)。
- 選用並執行 40 碼飛速衝刺、10 碼飛速衝刺、T-test、5-10-5(pro-agility)、Illinois 等測試。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 三種能力:速度、變向、敏捷——名字像,其實是三門學問

教科書給出三個定義,考試最愛考它們的差別。

- **速度(speed)** :達到高速移動所需的技能與能力,重點是「加速並達到最大速度」。
- **變向能力(change of direction ability, COD)** :快速改變移動方向、速度或模式的技能與能力——方向是**預先知道**的封閉式動作。
- **敏捷性(agility)** :根據**刺激**(防守球員、球的來向)改變方向、速度或模式的技能與能力。
敏捷性 = COD 的身體能力 + 感知認知(perceptual-cognitive)處理,這層結合稱為 **感知—動作耦合(perception-action coupling)**。

直線高速運動就是短跑(sprinting),是各種快速移動的基礎。團隊比賽中,場上大部分高速動作其實是混合多方向的:先減速、再變向、再重新加速。加速能力同時是 COD 和敏捷性的一部分,但「減速」與「預判」把這兩者跟純速度訓練區分開。

打個比方

把這三者想成開車:速度是直路加速到極速;變向是照預定路線轉彎——你早知道彎在哪;敏捷性是在陌生城市開車,路人突然闖出、前車突然煞停,你必須先「看到、判斷」才轉方向盤。少了「眼睛與判斷」,敏捷性就不成立。

決定速度表現與 COD 表現的,是「在極短時間內施加力量(淨衝量)的能力」,不是代謝效率(那是耐力運動的限制)。最大力量當然是好基礎,但衝刺、COD、敏捷動作的時間窗口太短,運動員來不及把最大力量全部發完,所以**發力速率**纔是瓶頸。

3.2 物理三件套:RFD、衝量、動量——為什麼「快」比「大」重要

力發展速率(rate of force development, RFD) = 力變化量 ÷ 時間變化量,即在最短時間內產生最大力的能力,是爆發力的指標。產生最大自主收縮力至少需要 300 毫秒,而多數運動動作只有 0–200 毫秒;達到絕對最大力量甚至要 0.6–0.8 秒,而功能性動作的受力時間通常只有 0.1–0.2 秒。結論:比賽根本不給你「發滿力」的時間,RFD 比 1RM 更貼近表現。

衝量(impulse) = 力 × 力的作用時間,等於力—時間曲線下面積。依 **衝量—動量關係(impulse-momentum relationship)**,淨衝量決定動量(質量 × 速度)的改變數;體重不變時,淨衝量越大,速度改

變越多。這就是人類所有加速、減速動作的基礎。訓練目標因此有兩個:提高 RFD,以及提高(淨)衝量。

速率(speed/速率)是標量,只講快慢;速度(velocity)是向量,講快慢也講方向——速度是「有方向的速率」。加速度(acceleration)是速度隨時間的變化率;速度由高到低的變化,實務上直接稱為「減速(deceleration)」。

打個比方

推車過泥地:你不是瞬間把車推出來,而是持續用力推一段時間。推得「更用力」或「推得更久」都能讓車改變速度更多——這就是衝量=力×時間。比賽像閃電推車,只給你 0.1–0.2 秒,誰能在瞬間把力推上去(RFD 高),誰的車就動得快。

必背時間數字:產生最大收縮力 ≥ 300 ms;多數運動動作僅 0–200 ms;達到絕對最大力量約 0.6–0.8 s;功能性動作受力時間約 0.1–0.2 s。衝刺觸地時間:加速階段 0.17–0.2 s;最大速度階段 0.09–0.11 s。敏捷測試觸地 0.23–0.25 s;COD 動作約 0.15–0.6 s(隨角度增大)。

3.3 神經生理基礎:神經驅動、SSC、彈簧—質量模型

短跑、COD、敏捷都是力量輸出的動態表現,背後有三個機制要認識。

- 神經驅動(neural drive):神經系統向目標肌肉發送衝動的頻率與幅度。阻力訓練能增強神經驅動;增強式訓練能提高高閾值運動單位的興奮性。兩種訓練都能提升 RFD 與衝量輸出。
- 拉伸—縮短循環(stretch-shortening cycle, SSC):先離心拉長肌腱複合體、立即再向心收縮的「離心—向心耦合」,像壓縮彈簧後立刻彈開,能增大隨後向心力。急性效果是回收彈性能、提高機械效率與衝量;慢性效果是增加肌肉剛度(stiffness)、改善神經肌肉活化。反應力量(reactive strength)在精英運動員身上可以獨立於最大力量發展。
- 彈簧—質量模型(spring-mass model, SMM):把跑步描述為「彈簧」(腿部肌腱複合體)壓縮—回彈推動身體前進的數學模型。注意:精銳短跑選手會偏離 SMM——他們在觸地前半段就產生大部分垂直力;多數非精英跑者的支撐相才比較符合 SMM 的對稱垂直力曲線。SMM 的價值在於說明 SSC、肌肉剛度與短跑的關係:同樣跑速下步頻越高,腿部肌肉剛度越高。

提升 SSC 的訓練活動要符合兩條標準:(1) 包含熟練的多關節動作,經動力鏈傳力並利用彈性反射機制;(2) 安排簡短的工作時段與工作組,其間充分休息,以控制疲勞、強調動作品質。實務上可用漸進式增強式訓練搭配高強度阻力訓練(複合訓練/對比訓練)達成。

打個比方

SSC 就像壓跳牀:蹲下去蓄能(離心拉長),立刻彈起來(向心收縮)——蓄得又快又滿,彈得越高。如果蹲下去之後停太久再跳,能量就以熱的形式漏掉了,這就是為什麼增強式訓練強調「觸地即起」、組間要充分休息。

容易混淆

COD 角度分界:<45° 的變向通常算「快速 SSC」活動;>45° 的變向通常算「慢速 SSC」活動(仍取決於進入速度與運動員能力)。角度越大、進入速度越快,需要的制動衝量越大,主支撐腳觸地時間越長——「45 度」正是常考的分界。

另外,有效制動(braking)是敏捷表現的重要組成部分,所以離心肌力的神經肌肉發展必須單獨練:離心收縮的神經通路與向心收縮不同,而且離心訓練的適應與離心負荷的**速度**有關。敏捷表現還疊加視覺搜索、掃描、預判、決策、反應時間等認知需求;戰術情境(進攻 vs 防守)會改變所需的大腦處理策略。

3.4 速度 = 步頻 × 步幅:兩個乘數都要練,但根源都是「快速施力」

短跑的定義是:在 15 秒或更短時間內,不配速、全力的快速奔跑。其經典力學描述只有一個乘法公式:**跑步速度 = 步幅(length of stride,連續兩次邁步腳跟—腳尖距離代表的位移) × 步頻(cadence/rate,每秒步數)**。一個步幅(stride)= 兩步(右—左—右)。要提高速度,只能從這兩個乘數下手;而把兩者最大化的根本原因都是「快速產生力量」。

精英與新手的差距全部落在這裡:精英男子短跑運動員最大速度下步長可達 2.70 米,新手約 2.56 米;精英步頻接近每秒 4.63 步,新手約每秒 4.43 步。研究指出,**最大速度下支撐期對地面施加的垂直力大小**是決定最大速度的關鍵因素,而且這些力必須在盡可能短的時間內施加。精英跑者每次觸地時間更短卻產生更大衝量,騰空時間與步長也更長——靠的是更強的爆發力,不是更賣力地擺腿。精英男子 100 米決賽級跑速約 11.0–12.5 米/秒;團隊項目運動員最高速度約 8.0–9.5 米/秒。

打個比方

速度像「每次跳多遠 × 每秒跳幾次」的遊戲。想贏不是把腿甩得更賣力,而是每次腳踩地時把地面「推得更狠更快」。踩地越狠、彈起越快,人飛得越遠,節奏自然上來——這與踩地板「刨地」反而越跑越慢是同一道理的正反兩面。

必背對照:步長 精英 2.70 m vs 新手 2.56 m;步頻 精英 4.63 步/s vs 新手 4.43 步/s;跑速 精英男子 11.0–12.5 m/s vs 團隊項目運動員 8.0–9.5 m/s。提高速度的兩條路=增大步幅或提高步頻,共同前提=快速產生力量(垂直力大小與施力速度)。

3.5 衝刺技術:起跑、加速、最大速度的力學要點(教學考覈必考)

直線短跑可拆解為起跑(start)、加速(acceleration)、最大速度(maximum velocity)等技術上不同的環節。支撐相(stance phase)再細分為制動(煞車)階段與推進(propulsion)階段;騰空(airborne)階段包含擺動腿恢復與離地準備。

起跑設置(以交錯三點/四點式為例)

- 用固定姿勢平衡體重:前小腿角度約 90°,後小腿角度約 120–135°,兩腳前後相距約 1.5–2 英尺。
- 前腿髖、膝、踝有力地向地面/起跑塊方向伸展;先伸髖伸膝,再快速屈曲後腿髖約 90°、膝約 90°、踝回到中立。
- 對側手臂與後腿同步同幅前擺;頭部中立,視線落在前方幾碼的跑道上。

加速階段(起跑後至達到最大速度前)

- 身體大幅前傾以最大化推進力;隨著每一步前傾角逐漸減小,達到最大速度時恢復直立。
- 重心與臀部位置逐步升高。加速最初幾步,重心在腳的**前方**;隨速度提升,重心逐漸位於腳的**後方**直至最大速度。
- 步長逐步拉長、觸地時間縮短、騰空時間延長。加速初期腳跟回彈較低,把時間留給力量輸出;速度提升後,腳跟回彈高度隨之增加。
- 擺動後期大腿用力向後縮(即 pawback),讓腳落在**重心後方**,使觸地初期地面反作用力更大、方向更水平。
- 足踝保持最佳剛度:穩定足部位置讓髖伸肌有效推進,並讓踝儲存/釋放彈性勢能。

最大速度階段(直立衝刺)

- 姿勢:輕微前傾、頭部中立、骨盆高位中立;肩—臀—踝在支撐時接近一條直線。
- 蹬離(起跳)瞬間:膝微屈、髖處於後伸(過伸)位、踝**跖屈**;腳離地後立即屈膝、踝**背屈**(dorsiflexion,被動摺疊)並高抬膝、高腳跟回彈(腳跟越過對側膝)。

- 觸地前腳的軌跡是「向下、向後」(負腳速);**腳落點靠近重心正下方(略偏前)**,落地瞬間另一腿膝蓋應位於落地腿膝蓋旁邊或略前。支撐期膝、踝屈曲要最小化,避免「坐著跑」。
- 擺臂與對側下肢對應,肘角回擺時約 90°,擺臂範圍介於腰際與下巴之間,手不越過身體中線;放鬆與節奏(rhythm)對時機、協調與省力至關重要。

打個比方

加速階段像起跑的「噴射機起飛」:機頭(軀幹)壓低,一路爬升才轉平——所以重心一路在腳後方「推」著自己走。到頂速後像巡航:身體正直,腳像滾輪一樣在身體**正下方**快速向下向後劃過,絕不把腳伸到前面去「踩煞車」。把腳伸太前面落地=每步自帶煞車,這就是「步幅過大(overstriding)」的由來。

容易混淆

「刨地(digging/pawing)」錯誤指導:教練看影片覺得腳是水平向後動,就叫運動員「向後刨地」,結果運動員用水平蹬踏犧牲了垂直力、加重腿部 SSC 負荷。正確說法是「腳向下向後蹬(put the foot down and back)」,由正確的衝刺練習自然養出軌跡,而不是刻意刨。同理:「刻意抬膝」也是常見誤導——膝高是地面反作用力與髖活動度的**結果**,不是原因。

技術死數字:起跑前小腿約 90°、後小腿約 120–135°;步幅過大的危害=延長觸地、削弱 SSC、降低步頻;骨盆前傾會加重短跑擺動期的離心膈旁肌負荷,提高腿筋傷痛風險。常見錯誤修正:蹲踞式臀部過高→兩腳相距 1.5–2 英尺並降低後腿脛至與地面平行;第一步「跨過支撐腿膝」→讓擺動腿貼地水平切過(踝交叉);抬頭過早直立→頭與脊柱成一直線,軀幹頭部以相同速度抬起。

3.6 發展速度的訓練方法層級:主要、次要、輔助

- **主要訓練方法**=最大速度衝刺本身。沒有其他單一訓練比全力衝刺更能提高跑速;直立衝刺本身也利用 SSC,因此可視為一種增強式(plio)動作。
- **次要訓練方法**=舉重動作與跳躍(增強式)訓練,用於在不同負荷下發展 RFD 與衝量;完整舉重動作(clean/snatch)及其衍生動作(如懸垂抓舉、大腿中段拉 mid-thigh pull)能透過肌肉剛度、RFD、髖膝協同活化改善短跑。
- **輔助訓練方法**=阻力衝刺(resisted sprint,雪橇、上坡、拖曳阻力)與輔助衝刺(assisted sprint,下坡、拖曳牽引),用於超負荷發力模式與超速感。

在重量室獲得的能力必須「轉移(transfer)」到場上:轉移程度取決於訓練專項性——動作模式、峰值力量、RFD、加速度與速度特性越接近專項環境,轉移效果越好。最大力量訓練有價值,但重點

應放在**融合最大力量與速度—力量(speed-strength)**的練習上,選擇力—速度特性與短跑相近的練習,有利於改善肌肉放電頻率編碼、II 型肌纖維橫截面積與肌束長度等特徵。

活動度(mobility,肢體在所需範圍內自由活動的能力)不等於柔韌性(flexibility,關節總活動範圍)。姿勢特徵是限制表現的因素之一,訓練/比賽前要確保姿勢正確;拉伸、脊椎矯正、按摩、肌筋膜放鬆都是維持動態最佳活動度的常用手段。

3.7 阻力衝刺與輔助(超速)衝刺:數字界限務必背

方法	例子	益處	缺點/風險	實用參數
阻力衝刺 (resisted sprint)	雪橇拖曳/推拉、風阻(降落傘)、坡度衝刺	提高 加速階段 表現:增加加速負荷、縮短觸地時間、產生更大推進力;透過增強 RFD 也可能幫助提高最高速度;對需要推頂外部物體的專項(橄欖球、美式足球、鋒線動作)高度專項	負荷過重→觸地時間延長、步長縮短、動作與專項脫節;坡度過陡→錯誤力學反覆練習、轉移受限;雪橇 推 時雙臂無法擺動,步態偏離自然狀態	田徑短跑:負荷以 速度下降不超過 10–12% 為準;對抗性項目(阻擋、擒抱):可用 體重 20–30% 負荷改善最初 5–10 米移動;以「速度降幅」而非固定重量制訂雪橇計畫(摩擦力各異);調整姿勢讓軀幹前傾、減小髖與小腿角度以貼合加速力學
輔助衝刺 (assisted/overspeed)	繩索/彈力帶牽引、彈力繩(bungee)拖曳、下坡跑	理論上讓運動員體驗 超過自身最高速度 ;提高步頻/步幅與髖角速度,或誘發神經肌肉適應	支撐相 過早 進入、力量發揮時間縮短;肌肉活化與推進力低於最大強度跑;易出現「切步」、為煞車而後傾與步幅過大;下坡跑迫使跑者「追找地面」,承受不必要的離心力,破壞平地 SSC;實證支持很少	超速幅度控制在 ≤10% ;僅建議高水平/精英運動員、仔細評估後使用

打個比方

阻力衝刺像「背著書包爬山練起跑」——負荷讓每一步都要更用力推,但書包太重你就從衝刺變成慢走,練到的動作不再是衝刺。輔助超速像「被人拉著滑」——速度是上去了,可是腳來不及用力,動作反而變形。兩者共同的紀律:負荷與牽引力都要小到動作仍像全力衝刺。

死數字包:阻力衝刺速度降幅上限 10–12%(田徑)、對抗項目可用 20–30% BW 改善前 5–10 米;超速訓練 $\leq 10\%$ 。關節活動度受限(如髖屈受限)會造成「有力氣、力卻錯位」——錯誤的觸地姿勢讓力傳錯方向,又降速又增傷。

3.8 變向能力(COD):減速—重塑姿勢—再加速,三件事缺一不可

教科書把 COD 表現定義成「短時間內完成三項任務的綜合能力」:(1) **減速(產生高制動衝量)**、(2) **調整身體姿態面向目標方向**、(3) **重新加速(產生高推進衝量)**。變向的支撐相(著地步)正是減速步與加速步之間的橋樑,也是重心偏轉發生的關鍵一步。

研究證實能改善 COD 的因素包括:髖伸速度更快(髖伸肌快速發力)、重心降低、側向腳落點角度更大(便於向垂直方向施力)、制動衝量與推進衝量更大、進入變向時膝屈曲角更大、減速期軀幹角位移更小、 180° 變向時軀幹側傾增加。換言之,好的變向不是「踩死煞車」,而是「煞得穩、轉得快、踩得寬、推得出」。進入速度越快、變向角度越大,制動需求越高,觸地時間越長——設計訓練時必須一起調控「進入速度」與「變向角度」兩個變數。

切角分界(必背):切角 $< 75^\circ$ 且觸地 < 250 毫秒的變向,體能需求接近速度訓練,可從速度型訓練獲益(仍需補感知認知);切角 $\geq 75^\circ$ 時制動需求高,觸地常超過 250 毫秒,必須加強**離心力量與最大力量**(煞車用),再加上再加速的向心爆發力與反應力量。因此 COD 需要「全面力量發展」:動態力量、等長力量,尤其是**離心力量**,訓練要覆蓋整條負荷—速度/力—速度曲線。煞車所需的神經肌肉功能要用**低速與高速離心收縮專門練**:落地跳(drop jump)、負重跳落地、抓舉/挺舉接鈴姿勢,以及膝伸肌超最大離心訓練。

打個比方

變向像滑雪的「Z 字形下坡」:每一段換邊前都得先用雪板側面「犁」一下把速度壓下來(離心煞車),把身體重新擺正,再朝新方向蹬出去。犁不穩(腿太硬、重心太高、落板太窄),整趟就歪了。練變向=練「犁雪」的腿,而不只是練直線滑行。

COD 技術要點:視覺掃描環境與對手肩/軀幹/髖;減速時控制軀幹、允許軀幹**後傾**,把力向量向後導;支撐期把軀幹與臀部轉向目標方向並保持傾斜;踝膝髖與軀幹肩膀對齊;進出變向都**降低重心**;三關節(髖膝踝)協同屈曲吸收離心負荷,避免僵腿煞車;切入採**寬側向腳落點**、轉身採大前向腳落點;蹬地時踝膝髖快速同步伸展;外部注意力焦點(盯地面)比盯自己肢體更能提升 COD;手臂貼身擺動減小轉動慣量。

3.9 敏捷性 = COD + 感知認知:三階段與測試的「名字騙人」

感知認知能力包含:視覺掃描(visual scanning)、預判(anticipation)、模式識別(pattern recognition)、情境意識(situational awareness)、決策時間與準確性、反應時間。訓練上應製造「技能內與技能間變異」,採用靈活協調(flexible coordination)方法,而不是單一「標準變向技術」。

敏捷表現可分為三個階段:(1) **過渡階段(transition)**—處於準備姿勢、觀察並準備反應(例如角衛後撤步跟人);(2) **啟動階段(initial)**—開始或改變動作的瞬間(假動作、急停、變向);(3) **實現階段(execution)**—完成專項技能(抄截球)。後撤步(backpedal,雙腿交替、總有一腳著地)與後退跑(backward running,有騰空期)讓運動員後移的同時仍保持前方視線。

測試的「名字」不等於測的東西:不含反應性刺激的「敏捷測試」其實只是 COD 測試。伊利諾伊敏捷測試時間長、代謝需求高,成績進步可能來自代謝適應而非 COD——它更接近「機動性(manoeuvrability)」;需要繞樁保持速度的伊利諾伊、L 型跑屬機動性測試,需要急煞急轉的 5-0-5 屬快速變向。傳統 5-0-5、改良 5-0-5(去掉 10 米助跑)、L 型跑三者成績僅中等相關——它們測的不是同一種能力。5-0-5 受直線跑速影響,可計算變向能力差值(COD deficit)= 5-0-5 時間 - 10 米直線衝刺時間來分離 COD 貢獻;也可用「衝刺動量(10 米助跑平均速度×體重)」反映煞車需求。

容易混淆

封閉式 vs 開放式:5-10-5、T-test、Illinois、L 型跑的路線**事先已知**=封閉式技能(COD/機動性);需要看燈、看教練手勢、跟對手動作走的反應敏捷測試纔是**開放式技能**(真敏捷)。考試若問「哪個纔是真正敏捷測試」,找有「刺激—反應」要素的那個。

測試時長死數字(表 20.3):5-0-5 <3 秒;5-10-5 <5 秒;T-test 與伊利諾伊平均時長 <12 秒、代謝需求明顯更高。COD deficit 公式:5-0-5 時間減 10 米直線時間。

3.10 過渡動作技術:後撤步與側滑步(檢查表數字)

教練應讓運動員掌握各種過渡動作(側滑步、後撤步、交叉跑),並能隨時從中加速衝刺。後撤步/backpedal 是美式足球防守後衛的基本移動;後退跑(backward running)則有騰空期。

- **後撤步起始:**劈叉式站位;下沉臀部降低重心;前腿髖、膝屈曲約 45°;後膝屈約 90°、後髖屈約 60°;前腳掌平放、後腳跟抬起,體重落在兩腳前腳掌;背部平直、軀幹前傾、肩在膝上方;抬頭前視(掃描對手)。

- **後撤步行進**:後腿發力伸髖伸膝啟動;每一步**前腳掌先著地、腳跟後落(絕不腳跟先著地)**;腳落在臀部正下方、與髖同寬(額狀面對齊,不交叉);保持低臀位,垂直起伏小;腳貼地、快速換腿,方便隨時轉向向前或向側;對側手臂放鬆小幅擺動。
- **側滑步**:運動準備姿勢(與肩同寬、四分之一深蹲、重心在前腳掌、軀幹前傾肩在膝上);腳掌著地、腳與移動方向垂直、貼地滑動;腳位比膝寬(更寬=更穩、重心更低);一般不交叉(斜向/快速滑步可用交叉步 crossover 轉向或提速);用**遠離目標方向那條腿的腳內側**發力推,另一腿作支點;手臂在矢狀面短促快擺。
- **後撤步教學進階**:沿標記線後撤 20 碼(18 米)練技術→用口令「慢/快」調整節奏→按指令或標誌變向→追蹤假想對手,在對手變向瞬間轉向前衝。

打個比方

後撤步像「倒著開停車場裡的車」:腳掌永遠先著地才換得了方向(腳跟先落地=打滑的煞車片),屁股壓低像坐板凳,視線永遠看「人」不看地。側滑步像「螃蟹橫移」:推的那隻腳永遠是離目標更遠的那隻——靠近目標那隻腳只是落點,不是引擎。

3.11 敏捷性的多因素發展:先有身體,纔有技術,再疊反應

提高敏捷表現的三大訓練目標:(1) 發展身體素質,讓運動員「擺得出」各種敏捷姿勢並煞得住、推得動(動作能力);(2) 發展各種敏捷動作模式的動作效率;(3) 提高各種情況與戰術場景下的感知認知能力。路線:先在重量室打底(相對力量+覆蓋力—速度/負荷—速度曲線全程+額外強調離心力),再在封閉式環境練 COD 動作品質,最後加入刺激物、時間/空間不確定性與小型分隊比賽提升感知認知。

進階準則(表 20.5):初級 COD 用「加速進入變向距離 <5 碼(5 米)」的低速變向(如 Z 形鑽)、向前/後/側基本移動、逐步提高進入速度或縮短停止距離的減速練習;中級擴大到 <75° 切角並提高進入速度;高級才做 ≥75°、最大進入速度、減速接再加速與高速多平面動作。**敏捷訓練(帶反應刺激)必須排在良好的身體條件與 COD 技術之後**。有限的「二選一」反應練習(只分向左/向右)本身不發展真敏捷,只提高訓練強度;躲避類遊戲更接近真反應。注意:表現提升會**滯後**於身體條件發展——先練引擎,再練車技。

重量室—場地表(表 20.4)對應邏輯必背:動態力量→新手自重/身體意識,高級深蹲與硬舉變式、分腿、單側、箱跳;向心爆發(含等長)→新手箱跳/彈力帶等長持位,高級雪橇推、舉重衍生、負重深蹲跳、靜態起步發力;離心力→新手次最大落地穩定(落地跳、單腿落地)、次最大減速練習,高級多平面落地+接球、高速多角度最大減速;制動階段專項→飛輪阻力、低強度離心,高級舉重接鈴姿勢力量、最大/

超最大離心、負重增強式;反應力量→由慢到快、雙側到單側、矢狀面到多平面的增強式進階,高級做快速 SSC、複合/對比訓練;多方向力量→弓步、地雷式滑冰蹲,高級單側高自由度、高速 COD(如 Z 形鑽)、挑戰性切角;感知認知→簡單反應訓練、小型比賽,高級增加時間/空間不確定性、虛擬現實/影片訓練。

3.12 操縱變數與方案設計:角度、速度、時間、休息皆可調整

設計衝刺/COD/敏捷方案時可調整的變數:變向角度(=重心偏轉角,也是膝負荷的調節器)、進入速度(同樣是膝負荷調節器)、工作間隔(時間或距離)、練習順序、頻率、強度(%努力)、恢復間隔、重複次數、組數、訓練量(例:100 公斤×3 組×5 下=1,500 公斤)、訓練—休息比。週期化(微/中/宏週期,見第 22 章)同樣適用於短跑、COD 與敏捷。

感知認知側可操控的因素(表 20.6):進攻/防守者的數量與位置(正面、側面、身後)、時間限制(如「5 秒內完成目標」)、規則與條件(如「只能做兩次假動作」)、環境與地面(天然草/人造草硬度摩擦不同)、刺激從通用(哨音、語音、閃光燈、箭頭)到專項(真實對手、專項器材)、任務複雜性與認知負荷(1–2 種信息源→多信息源)。動作執行側可操控:間距與場地尺寸、出入速度與動量、COD 角度(調整終點位置做出淺/中/急切角)、起始姿勢(靜態或各種過渡動作)。

3.13 速度開發的長期模型:「由短到長」,先把加速練好,再發展最大速度

教科書主張「由短到長(short-to-long)」的漸進模式:訓練初期用**短距離**衝刺(坡道、阻力雪橇、蹲踞起跑)專攻加速階段推進力與加速力學;之後才過渡到**較長距離**的直立衝刺發展最大速度;邏輯是「加速能力優化後,最大速度纔有更大提升空間」。田徑 100–200 米選手另有經典順序:一般準備→有氧基礎→無氧能力(短距離速度耐力)→速度耐力(長距離)→賽前巔峯速度。(註:另一種經典學派「由長到長/長到短」未被本章採納;考試以本書主張「由短到長」為準。)

處方骨架(表 20.7,括號為組間休息):模組 1 加速發展—坡度衝刺 1×3×15 米(1.5 分鐘)、阻力/雪橇極限加速(2 分鐘)、1×4×20 米(2 分鐘)。模組 2 長期加速+過渡—坡度 1×3×30 米(3 分鐘)、1×3×40 米(4 分鐘)、俯臥撐式/蹲踞起跑 1×4×15 米(2 分鐘)、加速保持(acceleration hold)1×3×40 米(4 分鐘)。模組 3 極速入門—起跑 1×2×20 米(2.5 分鐘)、高姿起跑 1×3×20 米(2.5 分鐘)、蹲踞加速 1×3×40 米(5 分鐘)、飛行(flying)1×4×20 米跑/20 米飛(4 分鐘)。模組 4 提升最大速度+速度耐力—起跑 1×3×25 米(3 分鐘)、兩點支撐速度耐力 1×2×50 米(6 分鐘)、1×2×70 米(6.5 分鐘)、1×2×90 米(7 分鐘)、飛—飛—飛 1×4×20/20/20 米(7 分鐘)。

休息規則(從表 20.7 歸納,與業界共識一致):純速度/衝刺組間休息約**每 10 米(約 10 碼)1 分鐘**——15 米 1.5 分鐘、20 米 2 分鐘、30 米 3 分鐘、40 米 4 分鐘;40 碼全力≈4 分鐘。速度耐力(50–90 米)休

息拉長到 6–7 分鐘。「加速保持」= 在 20 米處放標記,要求選手把 20 米前加速到的速度「保持」跑完剩餘 40 米,專門練加速→直立的過渡力學。「飛行衝刺」與越過小欄(mini-hurdle)練習用於促進高腳跟回彈與正確前側力學。每課前先做熱身+技術練習(A-skip、腳踝/小腿/膝部走球、直腿跳等)。

打個比方

「由短到長」像學手排車:先在坡上練好起步不熄火(加速),才上路飆時速(頂速)。休息「10 米 1 分鐘」不是在偷懶,而是磷酸原系統與神經系統的再恢復需要時間——休息不足時繼續衝,練到的就變成「帶疲勞的速度」,技術變形、受傷風險上升,適得其反。

3.14 田徑短跑選手 vs 團隊項目選手的加速差異(比較必考點)

- 初始加速前 3 步:短跑選手的步速、標準化的水平外力、步長、騰空距離、**觸地距離與蹬地距離(腳落點與有效蹬伸位於重心下方或後方)**都大於橄欖球前鋒/後衛;橄欖球後衛觸地時間略短、步頻略高。
- 後期加速(短跑第 8–12 步 vs 橄欖球第 9–20 步):推進期大部分時間短跑選手前後向力更大、相似觸地時間內淨力更大、相對淨衝量更大,因此能突破團隊項目選手的「速度平臺」。
- 原因部分來自環境:短跑選手用起跑器、四點姿勢、橡膠跑道+釘鞋→軀幹前傾與小腿角度更大→更多水平力;團隊項目選手採兩點式預備站位、草地/球場(摩擦不利於極速)、專項多向鞋→力更偏垂直。團隊項目還要練變向、弧線、減速、專項技術與戰術,40–90 分鐘的比賽反覆消耗,分配給純衝刺技術的時間必然更少。

容易混淆

「衝刺觸地時間短=效率好」要看階段:橄欖球後衛觸地比短跑選手還短,但淨衝量較小——**觸地短不等於快**,關鍵是短時間內施加的淨力/淨衝量多大。監測同理:觸地時間縮短且完成時間縮短,才代表短時間高力輸出能力提升。

3.15 監測:不止計時,還要拆解「跑完的方式」

40 碼(37 米)最大努力衝刺是最經典的速度測試,但完成時間無法反映狀態的細微變化,也受計時誤差與起跑策略影響。建議以高速攝影或光電管計時(紅外射束中斷)記錄落地瞬間,量化:觸地時間、步長、步幅、飛行時間、騰空角度(可判斷所處衝刺階段)、即時速度(GPS、雷射測速、LiDAR、電動阻力裝置、2D-3D 動作捕捉)、加速度、 τ (加速時間常數)、技術(高幀率手機錄影對比技術模

型)。判讀規則:觸地時間縮短+完成時間縮短=短時高力輸出改善;飛行時間增加有兩種解讀(垂直力更大更短=好;力作用過久造成重心多餘上下跳=壞)。

敏捷發展要週期化:研究證實,隨機安排或只靠小型比賽的效果不佳。正確順序:需求分析→先練預先計畫的 COD 並逐步提高體能要求→再加感知認知壓力。五步流程:1 運動需求分析+專項測試;2 以標準化分數對照常模,找出強弱項;3 訂主/次要需求發展計畫;4 分配時間;5 給出各模組百分比並用 COD deficit 等指標監測。敏捷課的處方規模(表 20.11):每次 10–15 分鐘(含休息)、每週 1–3 次;模組 1 以離心制動為主(像增強式入門一樣從低訓練量開始)——5 碼起停 1×6(30 秒)、滑步/後撤 1×4×10 米(30 秒),每週 2–3 次;模組 2 加側向減速、Z 形鑽 2×4(30 秒;組間 2 分鐘)、Y 形鑽 3×4(1 分鐘;3 分鐘),進入速度數週內從 50%→75% 逐步提高;模組 3 切入+爆發——改良 5-0-5 2×4(30 秒;2 分鐘,交替支撐腳)、T-test 1×4(30 秒)、反應敏捷 Y 形鑽 1×4(30 秒),每週 1–2 次。加速能力不單獨排,交給速度課解決。

敏捷監測指標(表 20.12)判讀:總完成時間——偏袒直線快的人;COD deficit——偏袒直線慢的人;COD 觸地時間——相同偏轉角下越短越好,可排除總時間干擾單獨看 COD;出口速度(exit velocity)——觸地時間相同或更短而出口速度更高=RFD 更高;進入速度——偵測「偷減速進彎」的配速策略;決策時間——從刺激出現到出現首個明確反應,可為正值或負值(負值=預判成功),凸顯刺激專項性;分段動力學——雷達與雷射測速給出煞車時間、煞車距離、煞車初速;動量越大,所需制動衝量越大。

打個比方

只記總時間像「只看從家到學校花了幾分鐘」:可能是紅綠燈停得好,也可能是路跑得快。拆開量「進彎速度、煞車距離、彎中觸地幾秒、出彎速度」,才知道該練煞車片還是引擎;決策時間是負的,代表你「比綠燈先動」——那是預判,不是偷跑。

3.16 訓練庫與測試程序:衝刺 drill 七式、敏捷 drill 四式、五個必測項目

衝刺技術 drill(每課熱身/技術課用,7 式)

- **Ankles(腳踝彈跳):**維持直立、關節層層對齊,以踝蹬地做小幅騰空,前腳掌落在髁/重心下方,膝踝屈曲最小,「短促有力地敲擊地面」——練正確的高速落地策略。
- **A-Skip:**抬腿成「4」字形(腳尖與支撐腿膝齊平、腳跟收於臀下、踝背屈),以背屈腳掌主動下壓起跳,前腳掌中段落於臀下——練最大速度所需腿部恢復(leg recovery)機制;可簡化為慢速 A-walk。

- **B-Skip**:同 A-Skip 但下壓更用力,強調觸地機制與更高角速度;可進階為頭頂重物版本,練習軀幹控制。
- **快速換腿(fast switches)**:單腿站、提腿髖膝 90°、對側肘角小於 90°、手靠近下巴,快速交替換腿,膝不超過 90°——練加速階段的線性腿部軌跡與快速轉換。
- **腳踝/小腿/膝部「走球」(ankle/shin/knee dribbles)**:抬腳使腳尖高於對側腳踝且朝上,腳向下向後畫圓落地;初階低抬膝、逐步提高到膝部高度,落地從全腳過渡到前腳掌——練最大速度時腳的圓形軌跡。
- **直腿跳(straight-leg bounds)**:跳起後腿伸直(膝伸直、踝中立)、對側髖向前驅動,快速收回以前腳掌短觸地、落點在臀下;可接 20 碼直腿加速→20 碼飛跑,轉換成更高髖角速度。
- **坡道阻力加速**:蹲踞分腿預備(後腿向前收 1–2 英尺、後膝下放使小腿近平行);前臂抬至額前 15–20 釐米(6–8 英寸)、後臂拉向臀側、肘角 100–120°;身體前傾使約 60% 體重壓在前腿,避免塌腰;前腿蹬地啟動。

敏捷/COD 訓練庫(4 式)

- **減速練習**:兩點靜止啟動,衝 5/10/20 碼(米)後用連續幾步盡快煞停;煞停姿勢含雙側運動準備、分腿、側向騎師式、對角交叉;可用「紅綠燈」遊戲加反應要素。進階=提高進入速度與縮短煞停距離。
- **Y 形敏捷鑽**:直衝 5 碼後向左或右 45° 切入再衝 5 碼;切入變體含交叉切入(crossover cut)、分腿切入(小跳落地寬於肩再蹬出)。加顏色錐/口令=封閉轉開放。
- **多方向加速啟動箱**:5×5 碼方格中心,依口令從靜態向 8 個方向啟動再煞停;可從俯臥、跪、仰臥、轉體姿勢開始;鏡像練習(防守方複製進攻方啟動)加入對抗。
- **躲避演練**:10×10 碼,1v1 或 2v2 攻入達陣區;防守方解讀姿勢線索進行預判。這是最高級的真敏捷(開放式技能)。

必測五項(程序與目的)

測試	測什麼	程序要點與距離
40 碼全力衝刺	加速+最高速度總合(經典項目)	40 碼=37 米,分腿/蹲踞式起跑,手動或光電計時;受計時誤差與起跑策略影響大
10 碼飛速衝刺	最大速度	先有較長助跑區把速度拉滿,只計中段 10 碼飛行區時間(舊版經典測法,本章以飛行衝刺/flying 形式呈現)

(10-yard fly)		
40 碼飛速衝刺 (40-yard fly)	達到最大速度的能力(加速)	短助跑後計 40 碼,反映加速到位的速度表現;與 Fly-10 配對使用,一測加速、一測最大速度
T-test	前衝+側滑+後撤混合機動性	直線 4 錐每 10 碼、第 20 碼錐左右各 5 碼放側錐:前衝 10 碼觸錐→左滑 5 碼觸→右滑 10 碼觸→左滑 5 碼→後撤 10 碼回線,共 40 碼;本書列其時長 <12 秒、代謝需求較高
5-10-5(pro-agility)	快速煞停+雙向再啟動	起始線右衝 5 碼觸線→向左衝 10 碼越過起始線→再右衝 5 碼過線,共 20 碼;本書列平均時長 <5 秒,精英跑者約 4.5 秒內
伊利諾伊敏捷測試	多次繞樁機動性(非真敏捷)	俯臥起始,聞口令起立衝向第一錐、蛇行繞樁、再衝終點;全程約 40 米、彎轉多、時長偏長,成績進步可能來自代謝適應

阻力訓練選動作對應表(重量室必背):深蹲與變式、硬舉/拉類變式(含大腿中段高拉)、臀推/髖伸系列(補強髖伸肌——短跑水平力的來源,業界共識的專項輔助)、單腿/分腿變式(匹配單腳支撐的專項需求)、箱跳與深蹲跳、舉重及其衍生(抓舉/挺舉/高翻+接鈴姿勢等長)。原則:覆蓋力—速度/負荷—速度曲線全程,並刻意安排離心與等長成分;力量要「對得上」專項的動作模式、RFD、速度特徵才轉化得過去。

四、考點速記(死數字總表)

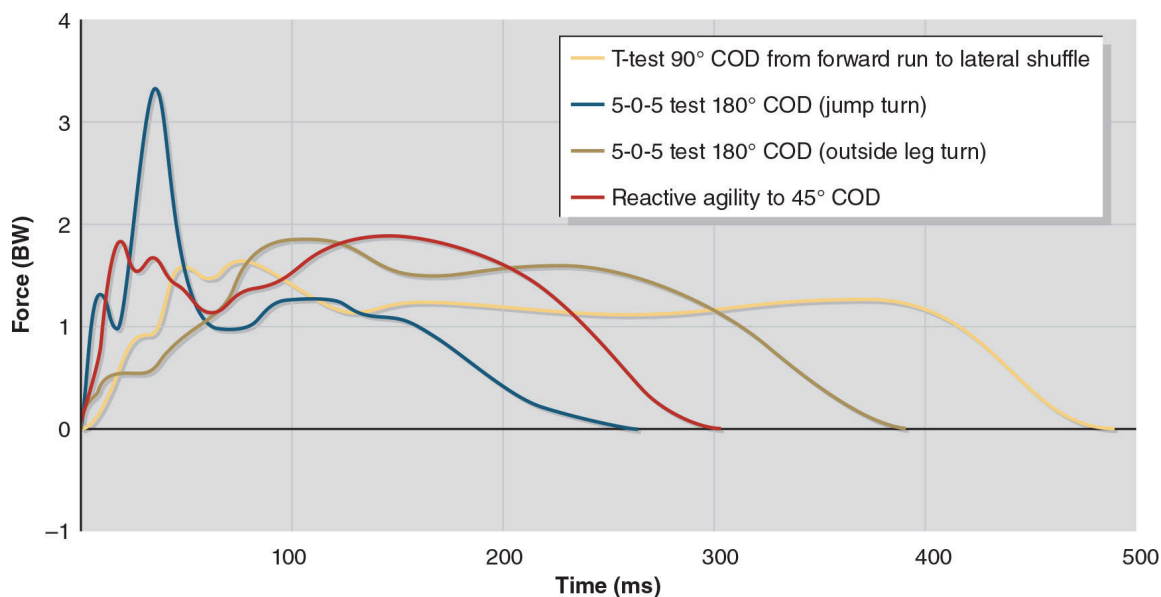
主題	死數字/死規則
時間窗口	產生最大收縮力 ≥ 300 ms;多數運動動作僅 0–200 ms;達絕對最大力約 0.6–0.8 s;功能性動作受力 0.1–0.2 s
觸地時間	最大速度階段 0.09–0.11 s;加速階段 0.17–0.2 s;敏捷測試 0.23–0.25 s;COD 0.15–0.6 s(角度越大越長)
SSC 分界	$<45^\circ$ 變向=快速 SSC; $\geq 75^\circ$ (或 $>45^\circ$ 慢速端)切角觸地 >250 ms=慢速 SSC,需離心+最大力量支撐
步長/步頻/跑速	精英步長 2.70 m vs 新手 2.56 m;步頻 4.63 vs 4.43 步/秒;精英男子 11.0–12.5 m/s vs 團隊項目 8.0–9.5 m/s;速度=步頻 $\times$ 步幅
起跑角度	前小腿約 90° ;後小腿約 120° – 135° ;坡道預備:前臂距額 15–20 cm、後肘 100° – 120° 、前腿承重約 60%
後撤步角度	前腿髖膝屈約 45° ;後膝屈約 90° 、後髖屈約 60° ;前腳掌平放、後跟抬起
阻力衝刺	田徑:速度降幅 ≤ 10 – 12% ;對抗項目:20–30% 體重改善前 5–10 米;雪橇推拉以速度降幅定負荷
輔助(超速)	超速 $\leq 10\%$;僅適高水平/精英;注意過早著地、後傾、步幅過大風險
衝刺組間休息	約每 10 米(≈ 10 碼)1 分鐘:15 m $\rightarrow$ 1.5 min、20 m $\rightarrow$ 2 min、40 m $\rightarrow$ 4 min;速度耐力 50–90 m 休 6–7 min;飛行間 4–7 min
敏捷課規模	每課 10–15 min(含休息)、每週 1–3 次;減速練習 1 $\times$ 6 個 5 碼起停(30 秒休息);模組時間配比 COD 65% $\rightarrow$ 60% $\rightarrow$ 50%,敏捷 35% $\rightarrow$ 30% $\rightarrow$ 25%,機動性 $\rightarrow$ 20% $\rightarrow$ 25%
測試距離/時長	40 碼=37 m;Fly-10 測最大速度、Fly-40 測加速;T-test 共 40 碼(10-5-10-5-10);5-10-5 共 20 碼、 <5 s、精英 <4.5 s;5-0-5 <3 s;T-test/Illinois <12 s;Illinois 約 40 m
COD deficit	=5-0-5 時間–10 米直線時間;偏袒直線慢者;總時間偏袒直線快者
過渡動作定義	後撤步=永遠單腳著地無騰空;後退跑=有騰空;敏捷三階段=過渡 $\rightarrow$ 啟動 $\rightarrow$ 實現

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
速度	speed	達到高速移動所需的技能與能力。
變向能力	change of direction (COD) ability	預知路線下快速改變方向/速度/模式的能力(封閉式)。
敏捷性	agility	針對刺激改變方向/速度/模式的能力=COD+感知認知(開放式)。
感知—動作耦合	perception-action coupling	感知認知與身體變向能力的結合,敏捷的定義性成分。
力發展速率	rate of force development (RFD)	力變化量÷時間變化量,短時間發大力的能力。
衝量	impulse	力×作用時間=力—時間曲線下面積。
淨衝量/動量	net impulse / momentum	淨衝量改變動量(質量×速度);衝量—動量關係是加減速的物理基礎。
制動衝量	braking impulse	著地期用於降低原有方向動量的負向衝量。
推進衝量	propulsive impulse	支撐後期朝目標方向增能的正向衝量。
觸地時間	ground contact time (GCT)	支撐相/著地步與地面接觸的時長。
拉伸—縮短循環	stretch-shortening cycle (SSC)	離心拉長後立即向心收縮,提升力輸出與效率。
反應力量	reactive strength	快速從高離心負荷轉為向心爆發的能力,精英選手可獨立於最大力量。
彈簧—質量模型	spring-mass model (SMM)	以彈簧壓縮/回彈描述跑步支撐相的模型;精英跑者會偏離它。
神經驅動	neural drive	神經向肌肉發送衝動的頻率與幅度,決定 RFD 上限。
步頻	cadence / stride rate	每秒步數;速度=步頻×步幅之一。
步長/步幅	step length / stride length	相鄰兩步距離/同一腳連續兩次落點距離;一個步幅=兩步。
騰空角度	stride angle	腳離開跑道的角度,可判斷所處衝刺階段。

機動性	manoeuvrability	多次彎轉保持速度的混合移動能力(Illinois、L 型跑偏這類)。
變向能力差值	COD deficit	COD 測試時間減同距離直線時間,分離變向貢獻。
週期化	periodization	以微/中/宏週期分階段強調與弱化素質的安排。
活動度/柔韌性	mobility / flexibility	所需範圍內自由活動的能力/關節總活動範圍,二者不同。

六、圖表



原書圖 20.11(圖內標籤為原文英文):觸地時間隨任務改變:速度類最短、變向類最長——這正是「COD 需要更強調離心制動訓練」的數據依據。



「由短到長」:先練好加速力學,再延長距離發展最大速度;休息約每 10 米 1 分鐘

圖20.2 速度發展模組順序(表 20.7 架構):距離遞增、休息同步拉長;坡道/雪橇集中在前期。

測試	實際分類	判讀注意
40 碼全力/Fly-40/Fly-10	直線速度(Fly-40 偏加速、Fly-10 偏最大速度)	完成時間受起跑策略與計時誤差干擾;用觸地時間/即時速度拆解
5-0-5、5-10-5	快速變向 COD(封閉式)	5-0-5 受直線速度污染→用 COD deficit 校正
T-test、Illinois、L 型跑、Z 鑽	機動性/多次變向(封閉式、代謝需求高)	成績進步可能來自代謝適應而非 COD
反應敏捷測試(燈號/教練手勢/對手)	真敏捷(開放式)	必須含刺激—反應;決策時間可為負(預判)

訓練庫	代表動作	主要目的
-----	------	------

衝刺 drill 七式	Ankles、A-Skip、B-Skip、快速換腿、踝/脛/ 膝走球、直腿跳、坡道阻力加速	落地策略、腿部恢復、圓形腳軌跡、加速力 學——一切衝刺課前的技術地基
敏捷 drill 四式	減速起停、Y 形鑽 45° 切入、5×5 碼多向啟動 箱、10×10 碼躲避 1v1	制動姿勢庫→切入技術→反應啟動→對抗下 真敏捷,難度逐級上升
重量室配 套	深蹲/硬舉/臀推/單腿變式、箱跳、落地穩定、 舉重衍生、飛輪離心	覆蓋力—速度曲線全程+離心/等長,支撐煞 車與推進兩個階段

七、易混陷阱

容易混淆

① **COD vs 敏捷性**:路線事先知道=COD(封閉式技能,如 5-10-5);要看刺激臨場改主意=敏捷(開放式技能)。把 T-test/Illinois 當成「敏捷測試」寫進報告是常見失分點——它們實測機動性/多次變向。

容易混淆

② **觸地時間短 ≠ 更快;完成時間少 ≠ COD 好**:橄欖球後衛觸地比短跑選手短,卻更慢——決定一切的是短時間內的淨衝量。同理,5-0-5 快可能只是直線快(總時間偏袒快腿),COD deficit 才見真章(但它偏袒慢腿,兩者要搭配看)。

容易混淆

③ **活動度 vs 柔韌性;速度 vs 速率**:活動度=在「所需」範圍內自由動作的能力,柔韌性=關節「總」範圍——後者大不代表前者夠。速率是標量(只講快慢),速度是向量(含方向);教科書刻意區分,選擇題愛拿措辭挖坑。

容易混淆

④ **阻力 vs 輔助衝刺的適用方向相反**:阻力(雪橇/坡道)主要練「加速段」;輔助(牽引/下坡)想練「最大速度段」但實證最弱、限制最多($\leq 10\%$ 、精英限定、易致切步後傾)。答題時別把「提高最大速度」的功勞歸給牽引帶,書上支持的是最大速度衝刺本身。

容易混淆

⑤ **步幅過大 vs 步長發展**:步長要靠在短支撐期施加更大力「賺」回來;把腳往前伸去「跨」出來的步幅會延長觸地、削弱 SSC、拉低步頻,還增加擺動期離心腦旁肌負擔(骨盆前傾者更危險)。

八、自我檢測

Q1.(是非)敏捷性等同於快速完成預先規劃好的多變向路線,例如 5-10-5。

Q2.(選擇)最大速度階段衝刺的典型觸地時間是? (A) 0.09–0.11 秒 (B) 0.17–0.2 秒 (C) 0.23–0.25 秒 (D) 0.4–0.6 秒

Q3.(選擇)為田徑短跑選手選阻力雪橇負荷,最合適的原則是? (A) 越重越好 (B) 體重 20–30% 固定值 (C) 以速度下降不超過 10–12% 為準 (D) 以力矩最大為準

Q4.(是非)使用牽引輔助的超速訓練,超速幅度建議不超過 10%,且較適合精英運動員。

Q5.(選擇)衝刺 40 米全力跑,組間休息最合理的是? (A) 30 秒 (B) 1 分鐘 (C) 4 分鐘 (D) 不休息連續跑

Q6.(選擇)關於切角 $\geq 75^\circ$ 的變向,訓練應額外強調? (A) 最大攝氧量 (B) 離心力與最大力量 (C) 被動柔韌性 (D) 長距離慢跑

Q7.(是非)最大速度衝刺時,腳應在重心略偏後方主動「刨地」式觸地以產生推進力。

Q8.(選擇)「由短到長」速度發展模型的第一階段重點是? (A) 90 米速度耐力 (B) 最大速度飛行衝刺 (C) 短距離加速(坡道/雪橇/蹲踞起跑) (D) 專項敏捷對抗

Q9.(選擇)要單獨評估變向能力、排除直線速度干擾,應看? (A) 5-0-5 總時間 (B) COD deficit (C) 40 碼時間 (D) 決策時間

Q10.(是非)決策時間為負值代表運動員在刺激出現前已先行變向,即成功預判。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非)敏捷性等同於快速完成預先規劃好的多變向路線,例如 5-10-5。...

Ans:× — 路線預知的封閉式任務測的是 COD;敏捷必須含刺激—反應(感知—動作耦合)。

2. Q2.(選擇)最大速度階段衝刺的典型觸地時間是? (A) 0.09–0.11 秒 ...

Ans:A — 加速階段纔是 B,敏捷測試落地是 C,COD 著地步可達 D。

3. Q3.(選擇)為田徑短跑選手選阻力雪橇負荷,最合適的原則是? (A) 越重越好 ...

Ans:C — 田徑用速度降幅 10–12% 定負荷;20–30% BW 是對抗性項目改善前 5–10 米的用法。

4. Q4.(是非)使用牽引輔助的超速訓練,超速幅度建議不超過 10%,且較適合精英運 ...

Ans:○ — 超速過大會迫使過早著地、後傾與步幅過大,書上建議 $\leq 10\%$ 且先評估、多用於高水平。

5. Q5.(選擇)衝刺 40 米全力跑,組間休息最合理的是? (A) 30 秒 (B ...

Ans:C — 純速度訓練休息約每 10 米 1 分鐘;休息不足練到的是「疲勞的速度」。

6. Q6.(選擇)關於切角 $\geq 75^\circ$ 的變向,訓練應額外強調? (A) 最大攝氧量 ...

Ans:B — 大角度制動需求高、觸地超過 250 ms,煞車靠離心與最大力量,再加速才用向心爆發。

7. Q7.(是非)最大速度衝刺時,腳應在重心略偏後方主動「刨地」式觸地以產生推進力。...

Ans:× — 腳落點靠近重心正下方(略前)、向下向後移動(負腳速);「刨地」正是書上點名的錯誤指導。

8. Q8.(選擇)「由短到長」速度發展模型的第一階段重點是? (A) 90 米速度耐 ...

Ans:C — 先優化加速的發力速率與力學,最大速度纔有上限;模組 1 全是 15–20 米加速工具。

9. Q9.(選擇)要單獨評估變向能力、排除直線速度幹擾,應看? (A) 5-0-5 ...

Ans:B — COD deficit=5-0-5 時間-10 米直線時間;總時間反而偏袒直線快的人。

10. Q10.(是非)決策時間為負值代表運動員在刺激出現前已先行變向,即成功預判。 ...

Ans:○ — 負決策時間=預判,僅在刺激為他人動作(真人/影片)時可能出現,證明刺激須專項化。